(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213392653 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022581542.6

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
F04C 15/00(2006.01)

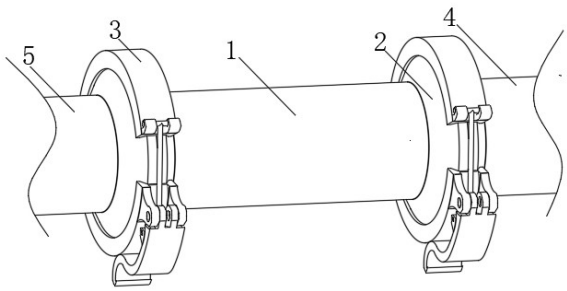
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于拆卸的螺杆泵定子

(57)摘要

本实用新型涉及螺杆泵定子技术领域，且公开了一种便于拆卸的螺杆泵定子，包括定子，定子左右两侧分别设置有两组连接机构，两组连接机构均包括连接法兰一，两组连接法兰一的外侧面分别与定子左侧面和右侧面连通，两组连接法兰一的内侧面分别与两组连接法兰二的内侧面相接触，两组连接法兰二的外侧面分别与吸入腔和排出腔连通。该便于拆卸的螺杆泵定子，通过连接机构和紧固机构的配合，使得紧固把手的转动会拉动拉杆，从而促使卡环一和卡环二向内侧合并，从而使连接法兰一和连接法兰二的位置固定，避免了现有装置安装定子时需要对多组机构逐一进行操作，简化了操作流程，缩短了定子固定及拆卸的时间，提高了定子固定及拆卸的效率。



CN 213392653 U

1.一种便于拆卸的螺杆泵定子,包括定子(1),其特征在于:所述定子(1)左右两侧分别设置有两组连接机构(2),两组所述连接机构(2)均包括连接法兰一(201),两组所述连接法兰一(201)的外侧面分别与定子(1)左侧面和右侧面连通,两组所述连接法兰一(201)的内侧面分别与两组连接法兰二(205)的内侧面相接触,两组所述连接法兰二(205)的外侧面分别与吸入腔(4)和排出腔(5)连通,所述连接法兰一(201)内侧面与两组密封圈(204)的外表面相接触,所述连接法兰一(201)和连接法兰二(205)的外表面均开设有三组卡槽(202),所述连接法兰一(201)和连接法兰二(205)的内壁均与三组限位块(203)的外表面相接触,两组所述连接机构(2)的外侧均设置有一组紧固机构(3),所述紧固机构(3)包括卡环一(301),所述卡环一(301)的后侧与卡环二(303)的后侧转动连接,所述卡环一(301)和卡环二(303)的内壁均与连接法兰一(201)和连接法兰二(205)的外表面相接触,所述卡环一(301)外表面的前侧与两组挂钩(302)的背面固定连接,所述卡环二(303)外表面的前侧与两组把手座(304)背面固定连接,两组所述把手座(304)内壁分别与紧固把手(305)左侧面的顶部和右侧面的顶部转动连接,所述紧固把手(305)背面的顶部与两组拉杆座(306)的正面固定连接,两组所述拉杆座(306)的内壁均与拉杆(307)底部转动连接,所述拉杆(307)顶部与连接杆(308)外表面的中部固定连接,所述连接杆(308)外表面的左右两端分别与两组挂钩(302)的上表面相接触。

2.根据权利要求1所述的一种便于拆卸的螺杆泵定子,其特征在于:所述拉杆(307)下方设置有一组转轴,该转轴外表面的中部与拉杆(307)的底部固定连接,转轴外表面的左右两端分别与两组拉杆座(306)的内壁转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种便于拆卸的螺杆泵定子,其特征在于:所述连接法兰一(201)和连接法兰二(205)的内侧面均开设有两组密封槽,四组密封槽的尺寸分别与两组密封圈(204)的尺寸相匹配。

4.根据权利要求1所述的一种便于拆卸的螺杆泵定子,其特征在于:所述连接法兰一(201)和连接法兰二(205)的中部均为圆台状,所述连接法兰一(201)和连接法兰二(205)的内侧截面积均大于外侧截面积,所述连接法兰一(201)和连接法兰二(205)相互对称。

5.根据权利要求1所述的一种便于拆卸的螺杆泵定子,其特征在于:所述紧固把手(305)正面的顶部贯穿开设有一组防干涉槽,该防干涉槽的尺寸与拉杆(307)的尺寸相匹配。

6.根据权利要求1所述的一种便于拆卸的螺杆泵定子,其特征在于:所述卡环一(301)和卡环二(303)内壁的尺寸均与连接法兰一(201)和连接法兰二(205)外表面的尺寸相匹配。

一种便于拆卸的螺杆泵定子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺杆泵定子技术领域，具体为一种便于拆卸的螺杆泵定子。

背景技术

[0002] 螺杆泵是容积式转子泵，它是依靠由螺杆和衬套形成的密封腔的容积变化来吸入和排出液体的。螺杆泵按螺杆数目分为单、双、三和五螺杆泵。螺杆泵的特点是流量平稳、压力脉动小、有自吸能力、噪声低、效率高、寿命长、工作可靠；其突出的优点是输送介质时不形成涡流、对介质的粘性不敏感，可输送高粘度介质。

[0003] 中国专利公告号CN205858695U公开了一种无拉杆螺杆泵，它属于螺杆泵领域，包括吸入腔，所述吸入腔一端连接有驱动装置，所述吸入腔的另一端连接有定子，所述定子连接有排出腔，所述定子的两端部分别设有定子连接环，所述定子连接环上设有定子连接法兰，所述定子连接法兰与所述定子连接环紧密贴合，所述定子连接法兰分别与所述吸入腔和所述排出腔连接；该实用新型通过定子连接法兰实现了吸入腔、定子、排出腔三个件的连接与紧固，不需要将吸入腔定子端法兰及排出腔定子端法兰外径加大，下料时也不需要较大直径的棒料，且加工时不会增加切削余量；并且，本实用新型拆卸、安装方便，如果仅仅需要拆除其中一部分，并不会对其他部分产生影响。但是该装置拆卸定子的时候需要将螺栓逐一拆除，从而导致该螺杆泵定子拆装较为不便。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便于拆卸的螺杆泵定子，解决了现有装置拆卸定子的时候需要将螺栓逐一拆除，从而导致该螺杆泵定子拆装较为不便的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于拆卸的螺杆泵定子，包括定子，所述定子左右两侧分别设置有两组连接机构，两组所述连接机构均包括连接法兰一，两组所述连接法兰一的外侧面分别与定子左侧面和右侧面连通，两组所述连接法兰一的内侧面分别与两组连接法兰二的内侧面相接触，两组所述连接法兰二的外侧面分别与吸入腔和排出腔连通，所述连接法兰一内侧面与两组密封圈的外表面相接触，所述连接法兰一和连接法兰二的外表面均开设有三组卡槽，所述连接法兰一和连接法兰二的内壁均与三组限位块的外表面相接触，两组所述连接机构的外侧均设置有一组紧固机构，所述紧固机构包括卡环一，所述卡环一的后侧与卡环二的后侧转动连接，所述卡环一和卡环二的内壁均与连接法兰一和连接法兰二的外表面相接触，所述卡环一外表面的前侧与两组挂钩的背面固定连接，所述卡环二外表面的前侧与两组把手座背面固定连接，两组所述把手座内壁分别与紧固把手左侧面的顶部和右侧面的顶部转动连接，所述紧固把手背面的顶部与两组拉杆座的正面固定连接，两组所述拉杆座的内壁均与拉杆底部转动连接，所述拉杆顶部与

连接杆外表面的中部固定连接，所述连接杆外表面的左右两端分别与两组挂钩的上表面相接触。

[0008] 优选的，所述拉杆下方设置有一组转轴，该转轴外表面的中部与拉杆的底部固定连接，转轴外表面的左右两端分别与两组拉杆座的内壁转动连接。

[0009] 优选的，所述连接法兰一和连接法兰二的内侧面均开设有两组密封槽，四组密封槽的尺寸分别与两组密封圈的尺寸相匹配。

[0010] 优选的，所述连接法兰一和连接法兰二的中部均为圆台状，所述连接法兰一和连接法兰二的内侧截面积均大于外侧截面积，所述连接法兰一和连接法兰二相互对称。

[0011] 优选的，所述紧固把手正面的顶部贯穿开设有一组防干涉槽，该防干涉槽的尺寸与拉杆的尺寸相匹配。

[0012] 优选的，所述卡环一和卡环二内壁的尺寸均与连接法兰一和连接法兰二外表面的尺寸相匹配。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种便于拆卸的螺杆泵定子，具备以下有益效果：

[0015] 1、该便于拆卸的螺杆泵定子，通过连接机构和紧固机构的配合，使得紧固把手的转动会拉动拉杆，从而促使卡环一和卡环二向内侧合并，从而使连接法兰一和连接法兰二的位置固定，避免了现有装置安装定子时需要对多组机构逐一进行操作，简化了操作流程，缩短了定子固定及拆卸的时间，提高了定子固定及拆卸的效率。

[0016] 2、该便于拆卸的螺杆泵定子，通过密封圈和密封槽的配合，避免了装置内部流体的渗出，提高了装置的密封性，避免了资源的浪费，避免了装置内流体外溢对外部环境的污染，通过卡槽及限位块的配合，使得连接法兰一及连接法兰二的相对位置被固定，保证了定子、吸入腔和排出腔圆心同心，避免因定子与吸入腔和排出腔不同心而造成螺杆泵工作异常。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型紧固机构结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型连接机构结构示意图。

[0020] 图中：1、定子；2、连接机构；201、连接法兰一；202、卡槽；203、限位块；204、密封圈；205、连接法兰二；3、紧固机构；301、卡环一；302、挂钩；303、卡环二；304、把手座；305、紧固把手；306、拉杆座；307、拉杆；308、连接杆；4、吸入腔；5、排出腔。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于拆卸的螺杆泵定子，包括

定子1，定子1左右两侧分别设置有两组连接机构2，两组连接机构2均包括连接法兰一201，两组连接法兰一201的外侧面分别与定子1左侧面和右侧面连通，两组连接法兰一201的内侧面分别与两组连接法兰二205的内侧面相接触，两组连接法兰二205的外侧面分别与吸入腔4和排出腔5连通，连接法兰一201内侧面与两组密封圈204的外表面相接触，连接法兰一201和连接法兰二205的外表面均开设有三组卡槽202，连接法兰一201和连接法兰二205的内壁均与三组限位块203的外表面相接触，两组连接机构2的外侧均设置有一组紧固机构3，紧固机构3包括卡环一301，卡环一301的后侧与卡环二303的后侧转动连接，卡环一301和卡环二303的内壁均与连接法兰一201和连接法兰二205的外表面相接触，卡环一301外表面的前侧与两组挂钩302的背面固定连接，卡环二303外表面的前侧与两组把手座304背面固定连接，两组把手座304内壁分别与紧固把手305左侧面的顶部和右侧面的顶部转动连接，紧固把手305背面的顶部与两组拉杆座306的正面固定连接，两组拉杆座306的内壁均与拉杆307底部转动连接，拉杆307顶部与连接杆308外表面的中部固定连接，连接杆308外表面的左右两端分别与两组挂钩302的上表面相接触。

[0023] 具体的，为了便于拉杆307转动，拉杆307下方设置有一组转轴，该转轴外表面的中部与拉杆307的底部固定连接，转轴外表面的左右两端分别与两组拉杆座306的内壁转动连接。

[0024] 具体的，为了提高装置的密封效果，便于密封圈204位置的固定，连接法兰一201和连接法兰二205的内侧面均开设有两组密封槽，四组密封槽的尺寸分别与两组密封圈204的尺寸相匹配。

[0025] 具体的，为了加强紧固机构3对连接法兰一201和连接法兰二205水平方向的作用力，使机构连接更紧密，连接法兰一201和连接法兰二205的中部均为圆台状，连接法兰一201和连接法兰二205的内侧截面积均大于外侧截面积，连接法兰一201和连接法兰二205相互对称。

[0026] 具体的，为了避免拉杆307旋转时与紧固把手305发生干涉，紧固把手305正面的顶部贯穿开设有一组防干涉槽，该防干涉槽的尺寸与拉杆307的尺寸相匹配。

[0027] 具体的，为了定子1的正常安装，卡环一301和卡环二303内壁的尺寸均与连接法兰一201和连接法兰二205外表面的尺寸相匹配，从而避免机构尺寸不一致而导致定子无法安装。

[0028] 工作原理：安装定子1时，将两组密封圈204分别放置于连接法兰一201内侧的密封槽内，对接连接法兰一201和连接法兰二205，并将三组限位块203分别放置于三组卡槽202内，将紧固机构3环绕于连接机构2外侧，向上旋转紧固把手305，从而使连接杆308卡入两组挂钩302上方，向下旋转紧固把手305，紧固把手305带动拉杆307及连接杆308向下运动，从而使紧固机构3的内径缩小实现定子1的固定，反向操作可将定子1拆下，通过对紧固把手305及拉杆座306位置及形状的设计，避免了非人为作用下紧固把手305的反向转动。

[0029] 综上所述，该便于拆卸的螺杆泵定子，通过连接机构2和紧固机构3的配合，使得紧固把手305的转动拉动拉杆307，从而促使卡环一301和卡环二303向内侧合并，从而使连接法兰一201和连接法兰二205的位置固定，避免了现有装置安装定子1时需要对多组机构逐一进行操作，简化了操作流程，缩短了定子1固定及拆卸的时间，提高了定子1固定及拆卸的效率，通过密封圈204和密封槽的配合，避免了装置内部流体的渗出，提高了装置的密封性，

避免了资源的浪费，避免了装置内流体外溢对外部环境的污染，通过卡槽202及限位块203的配合，使得连接法兰一201及连接法兰二205的相对位置被固定，保证了定子1、吸入腔4和排出腔5圆心同心，避免因定子1与吸入腔4和排出腔5不同心而造成螺杆泵工作异常。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

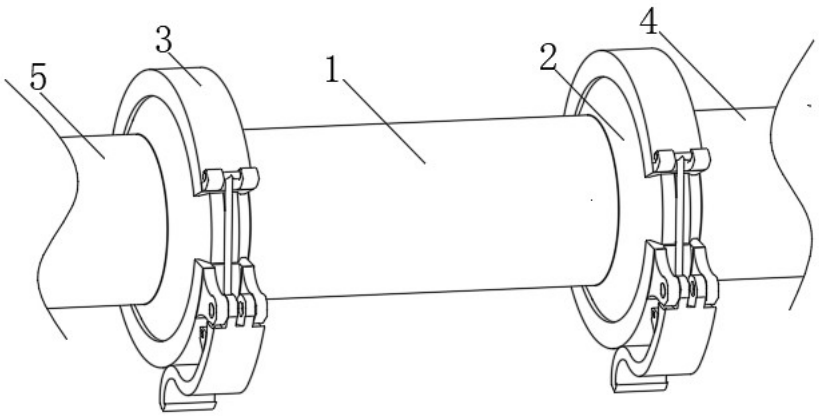


图1

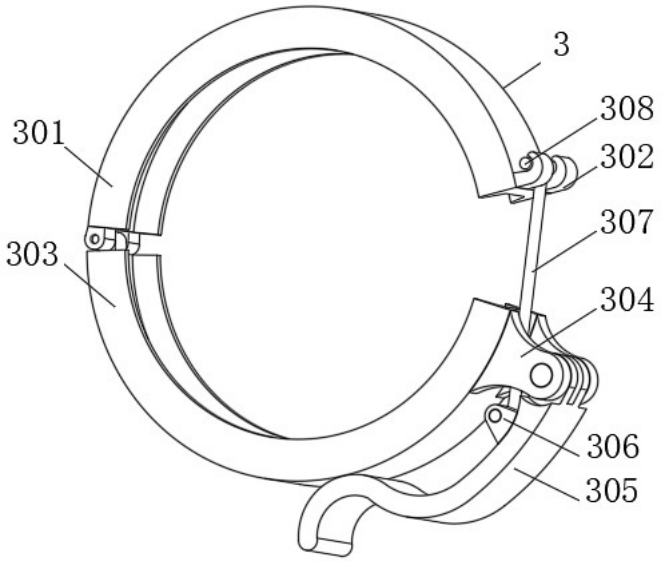


图2

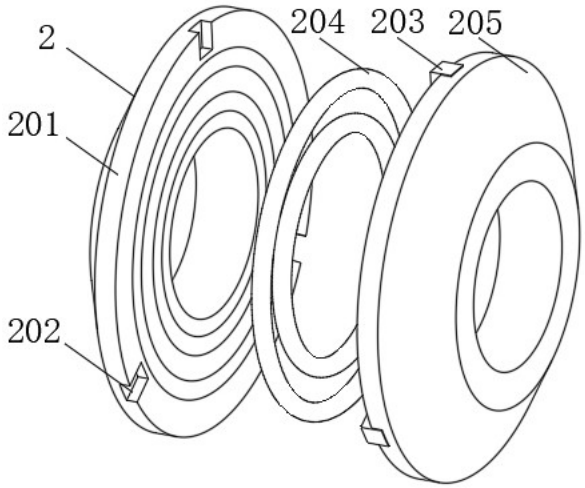


图3